(Verovatnoća i) Statistika - primeri

SIIT / IIS

školska 2023/24

PRIMER 1 *Partitivni skup $\mathcal{F}_1 = \mathcal{P}(\Omega)$ i $\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \Omega\}$ su σ-polja događaja nad Ω.*

Rešenje: Partitivni skup $\mathcal{F}_1$ sadrži sve podskupove skupa Ω, stoga su osobine (i), (ii), (iii) zadovoljene.

Familija $\mathcal{F}_2$ očigledno zadovoljava (i). Pošto je $\overline{\emptyset} = \Omega$ i $\overline{\Omega} = \emptyset$, zadovoljeno je (ii). Prebrojive unije elemenata mogu dati samo $\emptyset$ ili Ω, oba su u $\mathcal{F}_2$, (iii) je zadovoljeno.

PRIMER 2 *Za skup $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$, $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, \{1,2\}, \{3,4,5,6\}\}$ je σ-polje događaja.*

Rešenje: Familija $\mathcal{F}$ očigledno zadovoljava (i). Pošto je $\overline{\emptyset} = \Omega$, $\overline{\Omega} = \emptyset$, $\overline{\{1,2\}} = \{3,4,5,6\}$, $\overline{\{3,4,5,6\}} = \{1,2\}$, zadovoljeno je (ii). Prebrojive unije elemenata mogu dati samo elemente $\mathcal{F}$, (iii) je zadovoljeno.

PRIMER 3 *Za skup $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$ i $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, \{1,2\}, \{3,4,5,6\}\}$, funkcija*

$$P = \begin{pmatrix} \emptyset & \Omega & \{1,2\} & \{3,4,5,6\} \\ 0 & 1 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

je verovatnoća, odnosno, $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ je prostor verovatnoće.

Rešenje: Osobine 1. i 3. su očigledne. Zbog definicije verovatnoće i $0+1=1$, $1/3+2/3=1$, važi i 2.

PRIMER 4 *Neka je skup ishoda konačan:* $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$, *i neka je* σ*-polje skup svih podskupova* $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$.
Neka je $p_k = P(\{\omega_k\}) \geq 0$, $k = 1, 2, \ldots, n$ *i* $\sum_{k=1}^{n} p_k = 1$.
Verovatnoća je definisana

$$P(A) = \sum_{k:\omega_k \in A} p_k.$$

Ovaj prostor zovemo ***diskretni prostor verovatnoće****.*

U ovom primeru bi samo trebalo pokazati osobinu 2. verovatnoće, jer su 1. i 3. očigledne. Osobina 2. sledi iz asocijativnosti i komutativnosti sabiranja.

PRIMER 5 *Ako u primeru 4 važi* $p_1 = p_2 = \cdots = p_n = 1/n$, *dobijamo* $P(A) = \#A/\#\Omega$, *to je* ***klasična definicija*** *verovatnoće. U klasičnoj definiciji verovatnoće se kaže da je verovatnoća* broj povoljnih podeljen sa brojem mogućih ishoda. *Klasična definicija verovatnoće se koristi kada imamo konačno mnogo jednako verovatnih ishoda, odnosno, kada se vrši slučajan izbor.*

Ovaj primer je samo specijalni slučaj definicije diskretnog prostora verovatnoće. U tekstualnim zadacima se koristi kada se vrši **slučajan izbor**.

PRIMER 6 *Neka je $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ Euklidski prostor.*

Neka je $\mathcal{F}$ skup podskupova od Ω koji su merljivi merom m i neka je $m(\Omega) > 0$.

***Geometrijsku verovatnoću** za $A \subseteq \Omega$ definišemo: $P(A) = m(A)/m(\Omega)$.*

Onda je $(\Omega, \mathcal{F}, P(\cdot))$ prostor verovatnoće.

Zapravo je verovatnoća specijalni slučaj mere za koji važi osobina 3. Osobine 1. i 2. slede iz definicije mere, a osobina 3: $P(\Omega) = m(\Omega)/m(\Omega) = 1$.

PRIMER 7 *Tri dečaka i tri devojčice sedaju na slučajan način u red sa 6 mesta. (Svi rasporedi sedenja su jednako verovatni.) Kolika je verovatnoća da nema dve osobe istog pola koje sede jedna do druge?*

Rešenje: povoljna sedenja su MŽMŽMŽ ili ŽMŽMŽM (M = dečak, Ž = devojčica). Dečake (M_M_M_) možemo rasporediti na $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ načina, isto devojčice (_Ž_Ž_Ž). Po principu **proizvoda** MŽMŽMŽ sedenja možemo napraviti na $3! \cdot 3!$ načina. Isto i ŽMŽMŽM sedenja.

Po principu **zbira** (imamo "ili", uniju) povoljnih sedenja ima $3!^2 + 3!^2 = 2 \cdot 3!^2$.

Mogućih sedenja ima 6!, tako da je tražena verovatnoća verovatnoća

$$P = \frac{2 \cdot 3!^2}{6!} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 2}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{1}{10}.$$

PRIMER 8 *Iz špila od 52 karte na slučajan način se izvlači jedna karta. Kolika je verovatnoća da je izvučena karta dama ili herc?*

Rešenje: Označimo događaje: $A =$ izvučena karta je dama (Q), $B =$ izvučena karta je herc ($\heartsuit$). Onda je AB događaj da je izvučena karta dama herc (Q$\heartsuit$).
Tražena verovatnoća je

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}.$$

Događaji A i B su nezavisni jer $P(A)P(B) = \frac{4}{52} \cdot \frac{13}{52} = \frac{1}{52} = P(AB)$.

PRIMER 9 *Novčić se baca tri puta. Bacanja su nazavisna. Izračunati verovatnoće p_k da će pasti k grbova za $k = 0,1,2,3$.*

Rešenje: $\Omega = \{GGG, GGP, GPG, GPP, PGG, PGP, PPG, PPP\}$.

Zbog nezavisnosti bacanja i jednake verovatnoće pisma (P) i grba (G), sledi da je u svakom bacanju verovatnoća grba i pisma jednaka $\frac{1}{2}$.

Zato je verovatnoća $P(\{GGG\}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$. Isto $P(\{GGP\}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$, isto tako $P(\{GPP\}) = P(\{PGG\}) = P(\{PGP\}) = P(\{PPG\}) = P(\{PPP\}) = \frac{1}{8}$.

$p_0 = P(\{PPP\}) = \frac{1}{8}$

$p_1 = P(\{GPP, PGP, PPG\}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$

$p_2 = P(\{GGP, GPG, PGG\}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$

$p_3 = P(\{GGG\}) = \frac{1}{8}$

PRIMER 10 *Novčić se baca dok se ne dobije grb. Izračunati ver. da bude paran broj bacanja.*

Rešenje: Skup svih ishoda je beskonačan i šifrovaćemo ga sa G (grb) i P (pismo):

$\Omega = \{G, PG, PPG, PPPG, \ldots\}$.

Događaj da je bio paran broj bacanja je $A = \{PG, PPPG, PPPPPG, \ldots\}$.

$P(A) = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \cdots = \frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}} = \frac{1}{3}$, formula za sumu beskonačnog geometrijskog reda.

PRIMER 11 *(Bernulijeva shema) Pozitivna realizacija eksperimenta u svim pokušajima ima istu verovatnoću $p \in (0,1)$. Eksperiment se vrši n puta. Kolika je verovatnoća da će biti k, za $0 \leq k \leq n$ pozitivnih realizacija?*

Verovatnoća elementarnog događaja sa k pozitivnih realizacija od n eksperimenata je
$P(\{\overbrace{+--\cdots+}^{k \text{ plusova}}\}) = p^k (1-p)^{n-k}$.
k od n eksperimenata može se odabrati na $\binom{n}{k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \cdots \cdot (n-k+1)}{k \cdot (k-1) \cdot \cdots \cdot 1}$ načina.
Onda je $p_k = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.
Primer (9) je specijalni slučaj Bernulijeve sheme sa $p = \frac{1}{2}$, $n = 3$.

PRIMER 12 *U odeljenju od 30 đaka ima 12 dečaka. Na slučajan način se bira petočlana komisija. Kolika je verovatnoća da u komisiji ima (barem) 2 dečaka?*

Označimo događaje $A =$ izabrano je dva dečaka, $B =$ izabrano je barem dva dečaka.
2 od 12 dečaka se bira na $\binom{12}{2}$ načina. 3 od preostalih 18 đaka se bira na $\binom{18}{3}$ načina.
Po principu proizvoda broj komisija sa 2 dečaka je $\#A = \binom{12}{2}\binom{18}{3}$, a ukupan broj petočlanih komisija ja $\#\Omega = \binom{30}{5}$.

$P(A) = \frac{\binom{12}{2}\binom{18}{3}}{\binom{30}{5}}$, a preko suprotnog događaja $P(B) = 1 - \frac{\binom{12}{1}\binom{18}{4}}{\binom{30}{5}} - \frac{\binom{12}{0}\binom{18}{5}}{\binom{30}{5}}$.

PRIMER 13 *Oko kocke je opisana lopta. Na slučajan način se bira tačka u lopti. Kolika je verovatnoća da je izabrana tačka u kocki?*

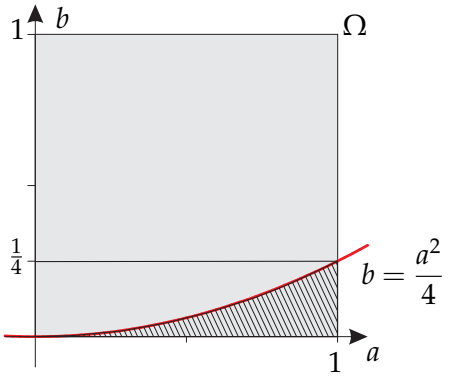
Ovde je pretpostavka da su sve tačke lopte jednako dostupne pa je u pitanju geometrijska verovatnoća.

Poluprečnik opisane lopte je pola telesne dijagonale kocke $r = \frac{1}{2}a\sqrt{3}$, gde je a ivica kocke.

$P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}$, gde je $m(\cdot)$ mera zapremine, A je kocka, Ω je lopta.

$P(A) = \frac{a^3}{\frac{4}{3}(\frac{1}{2}a\sqrt{3})^3\pi} = \frac{2\sqrt{3}}{3\pi} = 0.368.$

PRIMER 14 *Na slučajan način se biraju brojevi a i b u intervalu $[0,1]$. Kolika je verovatnoća da će jednačina $x^2 + ax + b = 0$ imati realna rešenja?*



U ovom zadatku zbog slučajnog izbora vrednosti a i b možemo smatrati da se radi o geometrijskoj verovatnoći, tako što će a-osa biti apscisa, b-osa ordinata i skup mogućih vrednosti jedinični kvadrat $\Omega = [0,1] \times [0,1]$.
Povoljne vrednosti, A, su uređeni parovi čije koordinate zadovoljavaju da im je diskriminanta $d = a^2 - 4b \geq 0$, što je ekvivalentno sa $b \leq a^2/4$.
Na slici levo događaj A je šrafiran. Mera je površina i $m(\Omega) = 1$.

$$P(A) = \int_0^1 \frac{a^2}{4}\, da = \frac{a^3}{12}\,\Big|_0^1 = \frac{1}{12}.$$

PRIMER 15 *Dve osobe dolaze na sastanak na dogovoreno mesto u slučajno odabranom momentu između 12 i 13 časova. Dogovor je da se čeka 20 minuta.*

Kolika je verovatnoća da će se sresti?

Rešenje: $\frac{5}{9}$

PRIMER 16 *(Bertranov paradoks) Izračunati verovatnoću da slučajno izabrana tetiva kružnice bude veća od stranice jednakostraničnog trougla upisanog u kružnicu.*

(a) Ako se jedan kraj tetive fiksira, a drugi se bira slučajno.

(b) Ako se fiksira pravac tetive.

(c) Ako se slučajno bira središte tetive (unutar kružnice).

Rešenje:

(a) $1/3$

(b) $1/2$

(c) $1/4$

PRIMER 17 *Simptom X se pojavljuje usled bolesti A, B i C. Poznato je da se bolest A, B i C pojavljuju kod redom 10%, 5%, 20% populacije. Bolesti A, B i C isključuju jedna drugu. Simptom X se u slučaju bolesti A razvija u 90% slučajeva, u slučaju bolesti B razvija se u 95% slučajeva, i u slučaju bolesti C razvija u 75% slučajeva.*

Kolika je verovatnoća da će se kod slučajno odabranog čoveka pojaviti simptom X?

Ako se pojavio simptom X, kolika je verovatnoća da ima bolest A, B, odnosno C?

Rešenje: Označimo događaje:
$A =$ izabrana osoba ima simptom X.
$H_1 =$ izabrana osoba ima bolest A,
$H_2 =$ izabrana osoba ima bolest B,
$H_3 =$ izabrana osoba ima bolest C,
$H_4 =$ izabrana osoba nema bolesti.
Iz tabele:
$P(A) = \sum_{i=1}^{4} P(H_i)\,P(A|H_i) = 0.2875$

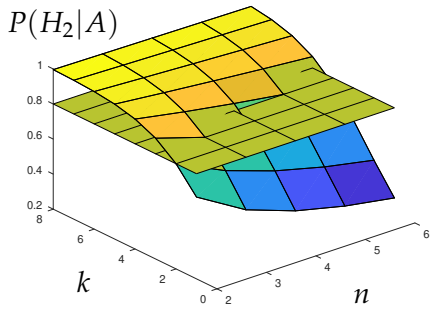
Date podatke smo uneli u tabelu i dopunili tabelu za Bejzove verovatnoće $P(H_i|A)$.

i	$P(H_i)$	$P(A\|H_i)$	$P(A\,H_i)$	$P(H_i\|A)$
1	0.10	0.90	0.0900	0.3130
2	0.05	0.95	0.0475	0.1652
3	0.20	0.75	0.1500	0.5217
4	0.65	0.00	0.0000	0.0000
	$\sum = 1$		$\sum = 0.2875$	

PRIMER 18 *Od n novčića jedan je neispravan: ima grb sa obe strane. Na slučajan način se bira novčić i baca k puta. Kolika je verovatnoća da svih k puta padne grb?*

Ako je svih k puta pao grb, kolika je verovatnoća da je u pitanju neispravan novčić?

Da li je poslednja verovatnoća veća za $n = 2, k = 2$ ili $n = 4, k = 4$?



Označimo: $A =$ palo k grbova,
$H_1 =$ izabran ispravan novčić, $H_2 =$ neispravan.

i	$P(H_i)$	$P(A\|H_i)$
1	$(n-1)/n$	$1/2^k$
2	$1/n$	1

$$P(A) = (n-1)/n \cdot 1/2^k + 1/n$$

$$P(H_2|A) = \frac{1/n}{(n-1)/n \cdot 1/2^k + 1/n} = \frac{2^k}{n-1+2^k}$$

$$P(H_2|A)\,\big|_{n=2,k=2} = 4/5 = 0.8 <$$

$$< P(H_2|A)\,\big|_{n=4,k=4} = 16/19 = 0.84$$

PRIMER 19 *Osobe A, B, C i D prenose informaciju koju dobiju u obliku iskaza DA ili NE u jednom od tri slučaja. Osoba A dobija informaciju, prenosi je osobi B, zatim ona osobi C, zatim ona osobi D i na kraju osoba D saopštava informaciju.*

Kolika je verovatnoća da je prva osoba prenela početnu informaciju ako se zna da je poslednja osoba prenela početnu informaciju?

Označimo $A, B, C, D =$ osoba A, B, C, D je prenela početnu informaciju. ...

$P(A|D) = 13/41.$

Uopštena formula preseka:

$$P(A_1\,A_2\cdots A_n) = P(A_1)\,P(A_2|A_1)\,P(A_3|A_1\,A_2)\cdots P(A_n|A_1\,A_2\cdots A_{n-1})$$

Primer 19a *U kutiji su 4 crvene i 5 zelenih kuglica. Na slučajan način se izvlače tri kuglice bez vraćanja. Kolika je verovatnoća da su izvučene redom crvena, zelena i crvena kuglica?*

Rešenje: Neka je Ω skup svih mogućih izvlačenja tri kuglice bez vraćanja.

Označimo: $A_1 =$ u prvom izvlačenju izvučena crvena,

Označimo: $A_2 =$ u drugom izvlačenju izvučena zelena,

Označimo: $A_3 =$ u trećem izvlačenju izvučena crvena.

Traži se verovatnoća $P(A_1\,A_2\,A_3) = P(A_1)\,P(A_2|A_1)\,P(A_3|A_1\,A_2) = \frac{4}{9}\,\frac{5}{8}\,\frac{3}{7} = \frac{5}{42} = 0.119.$

PRIMER 20 *Koliko treba da ima osoba u nekoj grupi pa da verovatnoća da barem dve osobe iz grupe imaju rođendan istog dana bude veća od* $\frac{1}{2}$*?*

Za grupu od n osoba označimo događaje:

$A =$ u grupi barem dve osobe imaju rođendan istog dana. Onda je

$\overline{A} =$ u grupi ne postoje dve osobe rođene istog dana.

Posmatrajmo osobe u grupi poređane u konačan niz $1,2,\ldots,n$. Neka je

$A_i =$ osoba broj i nema rođendan istog dana kao osobe pre nje, $i = 1,2,\ldots,n$.

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - 1\,\tfrac{364}{365}\,\tfrac{363}{365} \cdot \cdots \cdot \tfrac{366-n}{365} > \tfrac{1}{2}.$$

Ovu nejednačinu možemo rešiti pomoću spreadsheet tabele:

1	2	3	4	5	$\cdots$	20	21	22	23	24
0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	$\cdots$	0.41	0.44	0.48	0.51	0.54

Vidimo da je odgovor $n \geq 23$.

PRIMER 21 *Koliko osoba treba da pitam za rođendan da bih sreo osobu koja ima rođendan istog dana kad i ja sa verovatnoćom većom od* $\frac{1}{2}$*?*

Označimo događaj $A =$ od n osoba u grupi barem jedna osoba ima rođendan kad i ja.

Onda je $\overline{A} =$ ni jedna osoba iz grupe nema rođendan kad i ja.

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \left(\tfrac{364}{365}\right)^n > \tfrac{1}{2} \Leftrightarrow \left(\tfrac{364}{365}\right)^n < \tfrac{1}{2} \Leftrightarrow n > \ln\tfrac{1}{2} / \ln\tfrac{364}{365} = 252.7.$$

Uopštena formula unije:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = \sum_{1\le i_1\le n} P(A_{i_1}) - \sum_{1\le i_1<i_2\le n} P(A_{i_1}A_{i_2}) + \sum_{1\le i_1<i_2<i_3\le n} P(A_{i_1}A_{i_2}A_{i_3}) -$$
$$\cdots + (-1)^{(n-1)} P(A_1 A_2 \cdots A_n)$$

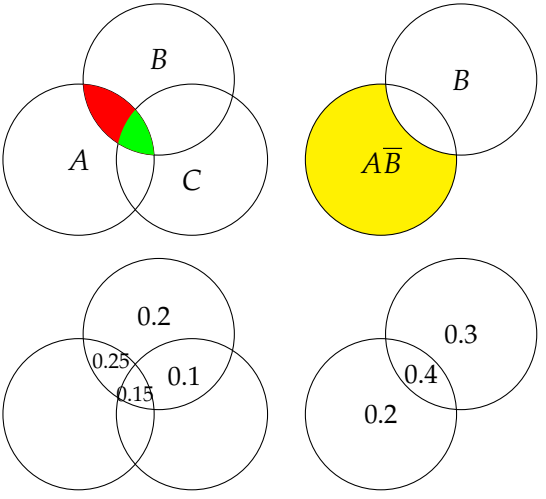
PRIMER 22 *Nestalo je struje u pozorištu i svih n lica su u mraku (na slučajan način) uzeli kaput u garderobi. Kolika je verovatnoća da je barem jedno lice uzelo svoj kaput? Kojem broju teži dobijena verovatnoća kad $n \to \infty$?*

Sva moguća uzimanja kaputa, Ω, smatramo jednakoverovatnim. Označimo događaje $A_i =$ osoba i, $i = 1,2,\ldots,n$, je uzela svoj kaput. Onda je $A = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$.
Za indekse $i_1, i_2, \ldots, i_k \in \{1,2,\ldots,n\}$ za koje je $i_1 < i_2 < \cdots < i_k$ važi
$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = \frac{(n-k)!}{n!}$. Pošto u k-tom sabirku desne strane uopštene formule unije imamo $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}$ jednakih sabiraka, onda je po uopštenoj formuli unije $P(A) =$
$= \frac{n!}{(n-1!)\,1!}\,\frac{(n-1)!}{n!} - \frac{n!}{(n-2!)\,2!}\,\frac{(n-2)!}{n!} + \cdots + (-1)^{n-1}\,\frac{n!}{n!}\,\frac{1}{n!} = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{n!}$.
Kad $n \to \infty$ dobijena verovatnoća teži ka $1 - 1/e$.

PRIMER 23 *Neka je:* $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.7$, $P(AB) = 0.4$, $P(BC) = 0.25$, $P(ABC) = 0.15$.

- *Izračunati* $P(A\overline{B})$, $P(AB\overline{C})$ *i* $P(\overline{A}BC)$.
- *Izračunati* $P(A|B)$, $P(B|A)$.

- $P(A\overline{B}) = 0.2$, $P(AB\overline{C}) = 0.25$ i $P(\overline{A}BC) = 0.1$.
- $P(A|B) = 4/7$, $P(B|A) = 2/3$.



PRIMER 24 *U kutiji se nalazi 10 kuglica sa brojem 0, 11 kuglica sa brojem 1 i 12 kuglica sa brojem 2. Na slučajan način se izvlači kuglica i posmatra izvučeni broj. Opisati skup ishoda i prostor verovatnoće.*

Možemo uzeti da su ishodi broj koji piše na izvučenoj kockici, $\Omega = \{0,1,2\}$.
Onda su verovatnoće $P(\{0\}) = 10/33$, $P(\{1\}) = 1/3$, $P(\{2\}) = 12/33$.

PRIMER 25 *Ako se u primeru 24 na slučajan način izvlače 3 kuglice bez vraćanja, kolika je verovatnoća da su izvučeni redom 0, 1 i 2?*

Ovde uzimamo da su ishodi brojevi koji se redom izvuku na kuglicama
$\Omega = \{000, 001, 002, 010, \ldots, 222\}$.

Označimo događaje:
A_1 = Prvo je izvučena 0,
A_2 = Drugo je izvučena 1,
A_3 = Treće je izvučena 2.

Traži se verovatnoća $P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1)\, P(A_2|A_1)\, P(A_3|A_1 A_2) = \frac{10}{33} \cdot \frac{11}{32} \cdot \frac{12}{31}$

PRIMER 26 *Ako se u primeru 24 na slučajan način izvlače 3 kuglice bez vraćanja, kolika je verovatnoća da su izvučena tri različita broja?*

$P(A) = \frac{\binom{10}{1}\binom{11}{1}\binom{12}{1}}{\binom{33}{3}} = \frac{10 \cdot 11 \cdot 12}{\frac{33 \cdot 32 \cdot 31}{3 \cdot 2 \cdot 1}} = 6 \cdot \frac{10}{33} \cdot \frac{11}{32} \cdot \frac{12}{31}$

PRIMER 27 *Ako se u primeru 24 na slučajan način izvlače 3 kuglice sa vraćanjem, kolika je verovatnoća da su izvučena tri različita broja?*

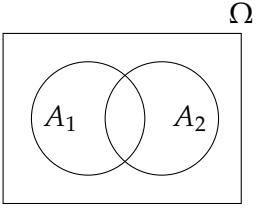
Kao u primeru 25 i 26, $P(A) = 6 \cdot \frac{10}{33} \cdot \frac{11}{33} \cdot \frac{12}{33}$

PRIMER 28 *Na deonici pravog puta su postavljena dva semafora. Vozila stižu u slučajnim momentima. Prvi semafor propušta 80% vozila. Drugi semafor propušta 75% vozila koja nisu stala na prvom semaforu i 60% vozila koja su stala na prvom semaforu.*

Kolika je verovatnoća da će vozilo proći deonicu sa tačno jednim zaustavljanjem?

Označimo događaje:
$A_1 =$ vozilo je zaustavljeno na 1. semaforu, $A_2 =$ vozilo je zaustavljeno na 2. semaforu.
$\overline{A_1} =$ vozilo je propušteno na 1. semaforu, $\overline{A_2} =$ vozilo je propušteno na 2. semaforu.
Događaj da će vozilo proći deonicu sa jednim zaustavljanjem je $A = \overline{A_1}\,A_2 \cup A_1\,\overline{A_2}$.
U tekstu je dato: $P(\overline{A_1}) = 0{,}80$; $P(\overline{A_2}|\overline{A_1}) = 0{,}75$; $P(\overline{A_2}|A_1) = 0{,}60$.

$$\begin{aligned} P(A) &= P(\overline{A_1}\,A_2) + P(A_1\,\overline{A_2}) = \\ &= P(\overline{A_1}) \cdot P(A_2|\overline{A_1}) + P(A_1) \cdot P(\overline{A_2}|A_1) = \\ &= 0{,}80 \cdot 0{,}25 + 0{,}20 \cdot 0{,}60 = 0{,}32. \end{aligned}$$



Za vežbu popuniti verovatnoćama polja na Venovom dijagramu.

PRIMER 29 *Za prostor verovatnoće iz primera 3, možemo definisati slučajnu promenljivu* ***indikator događaja*** *koja registruje sa 1 da li je pao broj veći od 2 (inače je nula):*

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vidimo da je $X^{-1}((-\infty, x]) = \begin{cases} \emptyset, & x < 0 \\ \{1,2\}, & 0 \leq x < 1 \\ \{1,2,3,4,5,6\}, & x \geq 1 \end{cases}$

PRIMER 38 *Neka* $X : \mathcal{U}(0,1)$ *i neka je* $Y = -\ln X$. *Naći raspodelu za* Y.

Rešenje: $X : \mathcal{U}(0,1) \Rightarrow \varphi_X(x) = \begin{cases} 1, & x \in (0,1) \\ 0, & x \notin (0,1) \end{cases}$ Traži se raspodela za Y.

$Y = f(X) = -\ln X : (0,1) \to (0,\infty) = Y(\Omega) \Rightarrow X = f^{-1}(Y) = e^{-Y} : (0,\infty) \to (0,1)$

$\varphi_Y(y) = \begin{cases} x \notin (0,\infty): & 0 \\ x \in (0,\infty): & \varphi_X(f^{-1}(y))\,|(f^{-1}(y))'| = 1 \cdot |-e^{-y}| = e^{-y} \end{cases} \Rightarrow Y : \mathcal{E}(1)$

PRIMER 39 *Neka* $X : \mathcal{N}(0,1)$ *i neka je* $Y = aX + b$, $a \neq 0$. *Naći raspodelu za* Y.

Rešenje: $X : \mathcal{N}(0,1) \Rightarrow \varphi_X(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$. Traži se raspodela za Y.

$Y = f(X) = aX + b : (-\infty,\infty) \to (-\infty,\infty) = Y(\Omega) \Rightarrow$

$X = f^{-1}(Y) = \dfrac{Y-b}{a} : (-\infty,\infty) \to (-\infty,\infty).$

$\varphi_Y(y) = \varphi_X(f^{-1}(y)) \cdot |(f^{-1}(y))'| = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-b}{a}\right)^2} \cdot \left|\dfrac{1}{a}\right| = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\,|a|} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-b}{|a|}\right)^2} \Rightarrow Y : \mathcal{N}(b,|a|)$

PRIMER 40 *Neka* $X:\mathcal{N}(0,1)$ *i neka je* $Y=X^2$. *Naći raspodelu za* Y.

Rešenje: $F_Y(y)=P(Y<y)=P(X^2<y)=\begin{cases} y<0: & 0 \\ y\geq 0: & P(-\sqrt{y}\leq X\leq\sqrt{y})=2\cdot\Phi(\sqrt{y})-1 \end{cases}$

$$\varphi_Y(y)=\begin{cases} y<0: & 0 \\ y\geq 0: & (2\cdot\Phi(\sqrt{y})-1)'=2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-y/2}\frac{1}{2\sqrt{y}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi y}}e^{-y/2} \end{cases} \Rightarrow Y:\chi_1^2$$

PRIMER 41 *Neka* $X:\mathcal{N}(0.5,2)$. *Izračunati verovatnoće* $P(X\leq 0.55), P(X>1), P(|X|<2)$.

$$P(X\leq 0.55)=P((X-0.5)/2\leq(0.55-0.5)/2)=P(X^*\leq 0.025)=0.510,$$

$$P(X>1)=1-P(X\leq 1)=1-P((X-0.5)/2\leq(1-0.5)/2)=1-P(X^*\leq 0.25)=$$
$$=1-\Phi(0.25)=1-0.5987=0.4013,$$

$$P(|X|<2)=P(-2<X<2)=P((-2-0.5)/2<(X-0.5)/2<(2-0.5)/2)=$$
$$=P(-1.25<X^*<0.75)=\Phi(0.75)-\Phi(-1.5)=0.7734-(1-0.8944)=0.6678.$$

PRIMER 42 *Tri puta se baca novčić. Neka X predstavlja broj grbova, a Y broj promena. Naći zakon raspodele slučajnog vektora (X,Y) i marginalne zakone raspodele.*

$X\backslash Y$	0	1	2	
0	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{8}$
1	0	$\frac{2}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$
2	0	$\frac{2}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$
3	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{8}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	

$$X:\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{8} & \frac{3}{8} & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$$

$$Y:\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

PRIMER 43 *Za diskretnu slučajnu promenljivu iz primera 42 naći uslovne zakone raspodele $Y|X=2$ i $X|Y=1$.*

$$Y|X=2:\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$X|Y=1:\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

PRIMER 44 *X se na slučajan način bira iz intervala $(0,1)$. Potom se Y bira na slučajan način iz intervala $(X,1)$. Naći gustinu raspodele za (X,Y) i marginalnu raspodelu za Y.*

PRIMER 45 *Nezavisne slučajne promenljive X i Y imaju istu Poasonovu raspodelu $\mathcal{P}(\lambda)$. Naći raspodelu slučajne promenljive $Z = X + Y$.*

PRIMER 46 *Neka su slučajne promenljive $X_1, X_2, \ldots, X_n$ nezavisne sa istom Bernulijevom raspodelom $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}$. Naći raspodelu slučajne promenljive $Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$.*

PRIMER 47 *Naći regresiju X po Y za primer 42.*

PRIMER 48 *Naći očekivanje i varijansu za normalnu raspodelu $\mathcal{N}(m,\sigma)$.*

$X : \mathcal{N}(m,\sigma) \Leftrightarrow \frac{X-m}{\sigma} : \mathcal{N}(0,1)$

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t}\, dt, \quad \operatorname{Re} z > 0$$

$$\Gamma(z) = (z-1)\,\Gamma(z)$$

$$\Gamma(n) = (n-1)!$$

$$\Gamma\left(\tfrac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

PRIMER 49 *U jednoj školi težina dečaka [kg] ima raspodelu:* $X : \mathcal{N}(50,2.5)$*, a devojčice:* $Y : \mathcal{N}(45,3)$*. Na slučajan način je odabran dečak i, nezavisno, devojčica. Kolika je verovatnoća da će dečak imati barem 3 kg više od devojčice?*

PRIMER 50 *Kolika je verovatnoća da je broj grbova u 100 bacanja novčića između 40 i 60?*

PRIMER 51 *Neka* $T : t_{10}$ *i* $Y : \chi^2_4$*. Naći vrednost za koju je:* $P(Y < y_1) = 0.9$*,* $P(Y > y_2) = 0.95$*,* $P(T < t_1) = 0.95$*,* $P(T > t_2) = 0.25$*,* $P(|T| < t_3) = 0.975$*.*

PRIMER 52 *Neka* $F : F_{9,15}$*. Naći vrednost za koju je* $P(F > f_1) = 0.05$ *i* $P(F < f_2) = 0.99$*.*

PRIMER 53 *Ispitati postojanost ocenjivača* $\bar{X}_n$ *za* m*, obeležja* $X : \mathcal{N}(m,\sigma)$*.*

Aritmetička sredina uzorka $\bar{X}_n$ je centriran i postojan ocenjivač parametra jednakog matematičkom očekivanju obeležja.

PRIMER 54 *Naći centrirani ocenjivač parametra jednakog disperziji obeležja.*

PRIMER 55 *Naći ocenu maksimalne verodostojnosti parametara* m *i* σ^2 *za* $X : \mathcal{N}(m,\sigma)$.

PRIMER 56 *Naći ocenu maksimalne verodostojnosti parametra* λ *obeležja* $X : \mathcal{P}(\lambda)$, *ispitati njenu centriranost i postojanost.*

PRIMER 57 *Testirati hipotezu* $H_0(m = 13)$ *za uzorak iz zadatka* **??**.

PRIMER 58 *Testirati hipotezu* $H_0(p = 1/3)$ *za uzorak iz zadatka* **??**.

PRIMER 65 *U Mendelovim eksperimentima ukršteni pasulji su dali 315 okruglih žutih, 108 okruglih zelenih, 101 naboranih žutih i 32 naborana zelena zrna. Po njegovoj teoriji, njihov odnos bi trebao biti 9:3:3:1. Da li je njegova teorija ispravna? Kolika je p-vrednost?*

$9+3+3+1=16, \quad n=315+108+101+32=556$

oblik	ož	oz	nž	nz	
p	$\frac{9}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{16}$	
e	312.75	104.25	104.25	34.75	
o	315	108	101	32	
$\frac{(o-e)^2}{e}$	0.0162	0.1349	0.1013	0.2176	$\sum = 0.4700$

$0.4700 <$ `qchisq(.95,3)` $= 7.815$, ne odbacujemo H_0.

PRIMER 66 *U tabeli su dati brojevi studenata koji su položili i pali kolokvijum kod tri asistenta. Testirati hipotezu da su procenti položenih nezavisni od asistenta.*

	X	Y	Z	
pali	*50*	*47*	*56*	*153*
položili	*5*	*14*	*8*	*27*
ukupno	*55*	*61*	*64*	

PRIMER 101 *Od* $N = 1000$ *proizvoda* 12% *je škart. Na slučajan način se izvlači uzorak od 20 proizvoda. Kolika je verovatnoća da je u uzorku barem 3 škarta,*

(a) ako se uzorak izvlači bez vraćanja?

(b) ako se uzorak izvlači sa vraćanjem?

(c) Aproksimirati poslednju verovatnoću koristeći Poasonovu raspodelu.

(d) Aproksimirati poslednju verovatnoću koristeći Normalnu raspodelu.